



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 1 - Fiche enseignant

Variables, types, booléens et conditions

5 séances de 2 heures - 10 heures
Python 3 - théorie, pratique, tests et projet
Corrigé, différenciation et pilotage

Objectifs

- comprendre l'ordre d'évaluation d'une affectation ;
- distinguer affectation et comparaison ;
- identifier les types de base ;
- écrire une condition et sa négation ;
- programmer un classificateur robuste ;

Déroulé minute par minute

- 0-10 installation et rituel ;
- 10-25 tables de trace ;
- 25-45 types et conversions ;
- 45-65 booléens et conditions ;
- 65-70 pause ;
- 70-95 atelier guidé ;
- 95-110 différenciation ;
- 110-118 tests et revue ;
- 118-120 exit ticket ;

Rituel prêt à l'emploi

Question 1

Tracer sans exécuter :

```
a = 4
b = a + 2
a = 10
```

Que valent `a` et `b` à la fin ?

Réponse attendue : `a` vaut 10 et `b` vaut 6 : l'affectation de `b` a copié la valeur 6.

Question 2

Écrire en Python la négation exacte de :

```
age >= 18
```

Réponse attendue : `age < 18`.

Notions de cours

État et affectation

Une variable est un nom associé à une valeur dans l'état courant du programme. Pour `x = expression`, Python :

1. évalue l'expression à droite ;
2. stocke la valeur obtenue sous le nom à gauche.

Ainsi, après `a = 3; b = a; a = 5`, `b` vaut encore 3.

Types de base

Type	Exemple	Usage
<code>int</code>	12, -4	entier
<code>float</code>	3.5	approximation d'un réel
<code>str</code>	"NSI"	texte
<code>bool</code>	True, False	condition
<code>NoneType</code>	None	absence de valeur

Booléens et conditions

- `and` exige que les deux conditions soient vraies ;
- `or` exige qu'au moins une condition soit vraie ;
- `not` nie la condition ;
- la négation de `x > 5` est `x <= 5`.

```

if temperature < 0:
    etat = "gel"
elif temperature <= 30:
    etat = "normal"
else:
    etat = "alerte"

```

Activité commune - tables de trace

A. Affectations

Compléter les états successifs.

```

a = 3
b = a
a = 5
c = a + b

```

Ligne exécutée	☐	☐	☐
départ	non défini	non défini	non défini
a = 3			
b = a			
a = 5			
c = a + b			

B. Conditions aux bornes

Pour chacune des valeurs -1, 0, 5, 10, 11, indiquer la valeur de :

$(x > 0) \text{ and } (x < 10)$

x	résultat	justification
-1		
0		
5		
10		

x	résultat	justification
11		

Parcours Fondations - Ahmad

1. Corriger le programme suivant :

```
age = "16"
print(age + 1)
```

2. Compléter pour afficher `pair`, `impair` ou `nul`.

```
n = -3
# À compléter
```

3. Écrire la négation Python de chacune des conditions :

- `x >= 0` ;
- `age < 18` ;
- `(x > 0) and (x < 10)`.

4. Écrire un programme qui classe une température en `gel`, `normal` ou `alerte`.

Parcours Fiabilisation - Ahmed

1. Écrire une condition vraie exactement lorsque `x` n'appartient pas à l'intervalle `[0, 10]`.
2. Simplifier la négation de `(x >= 2) and (x <= 8)`.
3. Corriger un programme comportant une branche inaccessible.
4. Écrire des tests sur les valeurs limites `-1`, `0`, `30`, `31` du classificateur de température.

Corrigé essentiel

- trace : `a=3`, puis `b=3`, puis `a=5`, enfin `c=8` ;
- la condition est vraie seulement pour `x=5` dans la liste proposée ;
- `age = int("16")` permet `age + 1` ;
- négation de `x >= 0` : `x < 0` ; de `age < 18` : `age >= 18` ;
- négation de `(x > 0) and (x < 10)` : `(x <= 0) or (x >= 10)`.

Consignes prêtes à dire

- « Avant d'exécuter, écris ce que tu prévois. »
- « Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. »
- « Le bug utile est celui que l'on peut reproduire. »
- « Ne change qu'une chose à la fois, puis relance les tests. »
- « Explique le rôle de cette variable sans lire le code mot à mot. »

Points de vigilance

- ne pas transformer l'activité en copie de code projeté ;
- vérifier que les deux élèves alternent pilote et navigateur ;
- ne pas confondre réussite après aide D/E et autonomie ;
- demander un test sur les bornes ;
- conserver le fichier final et le journal des erreurs.

Indicateurs de réussite

Élève	Prévision exacte	Code exécutable	Tests pertinents	Explication	Aide maximale
Ahmad BELDI					
Ahmed BENHADJ SALEM					



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 1 - Cahier élève

Variables, types, booléens et conditions

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

Nom :

Mes objectifs

- ☐ comprendre l'ordre d'évaluation d'une affectation ;
- ☐ distinguer affectation et comparaison ;
- ☐ identifier les types de base ;
- ☐ écrire une condition et sa négation ;
- ☐ programmer un classificateur robuste ;

Rituel sans ordinateur

Question 1

Tracer sans exécuter :

```
a = 4
b = a + 2
a = 10
```

Que valent `a` et `b` à la fin ?

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Question 2

Écrire en Python la négation exacte de :

```
age >= 18
```


Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :

Notions de cours

État et affectation

Une variable est un nom associé à une valeur dans l'état courant du programme. Pour `x = expression`, Python :

1. évalue l'expression à droite ;
2. stocke la valeur obtenue sous le nom à gauche.

Ainsi, après `a = 3` ; `b = a` ; `a = 5` , `b` vaut encore `3` .

Types de base

Type	Exemple	Usage
<code>int</code>	<code>12</code> , <code>-4</code>	entier
<code>float</code>	<code>3.5</code>	approximation d'un réel
<code>str</code>	<code>"NSI"</code>	texte
<code>bool</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	condition
<code>NoneType</code>	<code>None</code>	absence de valeur

Booléens et conditions

- `and` exige que les deux conditions soient vraies ;
- `or` exige qu'au moins une condition soit vraie ;
- `not` nie la condition ;
- la négation de `x > 5` est `x <= 5` .

```
if temperature < 0:
    etat = "gel"
elif temperature <= 30:
    etat = "normal"
else:
    etat = "alerte"
```

Activité commune - tables de trace

A. Affectations

Compléter les états successifs.

```
a = 3
b = a
a = 5
c = a + b
```

Ligne exécutée			
départ	non défini	non défini	non défini
a = 3			
b = a			
a = 5			
c = a + b			

B. Conditions aux bornes

Pour chacune des valeurs -1, 0, 5, 10, 11, indiquer la valeur de :

$(x > 0) \text{ and } (x < 10)$

x	résultat	justification
-1		
0		
5		
10		
11		

Parcours Fondations - Ahmad

1. Corriger le programme suivant :

```
age = "16"  
print(age + 1)
```

2. Compléter pour afficher `pair`, `impair` ou `nul`.

```
n = -3  
# À compléter
```

3. Écrire la négation Python de chacune des conditions :

- `x >= 0` ;
- `age < 18` ;
- `(x > 0) and (x < 10)`.

4. Écrire un programme qui classe une température en `gel`, `normal` ou `alerte`.

Parcours Fiabilisation - Ahmed

1. Écrire une condition vraie exactement lorsque `x` n'appartient pas à l'intervalle `[0, 10]`.
2. Simplifier la négation de `(x >= 2) and (x <= 8)`.
3. Corriger un programme comportant une branche inaccessible.
4. Écrire des tests sur les valeurs limites `-1`, `0`, `30`, `31` du classificateur de température.

Plan de code ou pseudo-code

Tests prévus avant exécution

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validé
1				☐
2				☐
3				☐

Test	Entrée	Résultat attendu	Résultat obtenu	Validé
4				☐

Journal de débogage

Symptôme observé	Hypothèse	Modification testée	Résultat

Trace écrite personnelle

Exit ticket

1. Une construction Python que je sais utiliser :

2. Un test qui m'a aidé :

Ma certitude : ☐ 1 Je devine ☐ 2 J'hésite ☐ 3 Je pense avoir juste ☐ 4 Je peux expliquer

Mon contrôle :



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 1 - Supports pratiques

Variables, types, booléens et conditions

5 séances de 2 heures - 10 heures
Python 3 - théorie, pratique, tests et projet
Fiches de manipulation, traçage et projet

Support 1 - table mémoire

Découper ou projeter cette grille. Une ligne correspond à l'état **après** l'instruction.

Instruction				Type de 
départ				

Support 2 - cartes de types

int

Entier : 0, 12, -7

Conversion : `int(...)`

float

Nombre approché : 3.5

Conversion : `float(...)`

str

Texte : "NSI"

`input()` renvoie une chaîne.

bool

`True` ou `False`

Produit par une comparaison.

None

Absence de valeur.

Retour implicite d'une fonction sans `return`.

Support 3 - table de vérité

A	B	A and B	A or B	not A
False	False			
False	True			
True	False			
True	True			

Support 4 - cartes de bornes

-1

Juste avant la borne 0

0

Borne inférieure

10

Borne supérieure

11

Juste après la borne 10



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Séance 1 - Cartes d'aide

Variables, types, booléens et conditions

5 séances de 2 heures - 10 heures

Python 3 - théorie, pratique, tests et projet

À découper - distribution graduée

Règle d'utilisation

Donner une seule carte à la fois. L'élève inscrit la carte maximale utilisée dans son portfolio.

A - Lire

Lis une ligne à la fois et écris la valeur de chaque variable.

B - Type

Demande-toi si la valeur est un entier, un flottant, un texte ou un booléen.

C - Affecter

Évalue d'abord la partie droite, puis remplace la valeur associée au nom de gauche.

D - Condition

Teste séparément chaque comparaison avant de combiner avec and/or.

E - Vérifier

Teste les valeurs limites et trace le programme sans ordinateur.

Ticket des aides

Exercice	Aucune	A	B	C	D	E	Réussi ensuite
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐